COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

COURS

**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès gère la vente de sandwichs au foyer. Pour savoir combien en commander, elle a interrogé 20 élèves : « Combien de sandwichs avez-vous achetés au foyer cette semaine ? ». Voici leurs réponses :

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## I. Vocabulaire

**DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE**

| | |
|---|---|
| **Population** | C'est _____. Elle peut être formée de personnes, mais aussi _____<br>Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** » |
| **Individu** | C'est _____ : une personne, un objet, un jour… |
| **Caractère** | C'est _____ sur chaque individu.<br>Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** »<br>• Il est **quantitatif** si la réponse est _____ (un âge, une pointure…).<br>• Il est **qualitatif** si la réponse est _____ (une couleur, un sport…). |
| **Effectif d'une valeur** | C'est _____ qui ont donné cette valeur. |
| **Effectif total $N$** | C'est _____ de la population. |

**EXEMPLE 1 · SITUATION**

1. Quelle est la population étudiée par Inès ? Quel est un individu de cette population ? APP

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

3. Combien d'élèves ont acheté 6 sandwichs ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

4. Quel est l'effectif total $N$ ? APP

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 2**

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

4. Quel est l'effectif total $N$ ? APP

## II. La moyenne

**DÉFINITION · LA MOYENNE**

La **moyenne** $M$ d'une série se calcule avec la formule :

$$M = \frac{\quad}{\quad}$$

**INTERPRÉTATION · LA MOYENNE**

La moyenne est la valeur qu'aurait _____ si l'on _____ entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … $M$ (avec l'unité). »

**ATTENTION**

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 3 · SITUATION**

1. Calcule le nombre total de sandwichs achetés par les 20 élèves. RÉA

2. Calcule le nombre moyen $M$ de sandwichs achetés par élève. RÉA

   ? Divise le total par l'effectif total $N$.

3. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

**EXEMPLE 4**

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

2. Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

3. La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

## III. La médiane et l'étendue

**DÉFINITION · LA MÉDIANE**

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est _____ : elle partage la série en _____.

**MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE**

1. Ranger les valeurs dans _____.
2. Compter l'effectif total $N$.
3. Si $N$ est **impair**, il y a _____ : c'est la valeur de rang $\frac{\quad}{\quad}$.
4. Si $N$ est **pair**, il y a _____, de rangs $\frac{\quad}{\quad}$ et $\frac{\quad}{\quad}$ + 1. La médiane est _____.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



## SITUATION

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## DÉFINITION · L'ÉTENDUE

L'**étendue** mesure _____ de la série :

**étendue =** _____ **−** _____

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont _____.

## INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- _____ des valeurs sont _____ à la médiane ;
- _____ des valeurs sont _____ à la médiane.

## EXEMPLE 5 · SITUATION

**1** Range les 20 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

**2** L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des valeurs du milieu ? ANA

**3** Donne la médiane de la série. RÉA

**4** Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

**5** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**6** Quelle valeur est très éloignée des autres ? Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. VAL

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 6 · SITUATION**

Un 21e élève répond à Inès : il a acheté **9** sandwichs.

1. Quel est le nouvel effectif total $N$ ? Est-il pair ou impair ? ANA

2. Calcule le rang de la valeur du milieu. RÉA

3. Place la valeur 9 dans la série rangée de l'exemple 5. Donne la 11e valeur, puis la médiane. RÉA

**EXEMPLE 7**

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

## IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

**DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE**

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, _____.
- La **fréquence** $f$ d'une valeur indique _____ qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on _____.

**PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES**

- Une fréquence est toujours comprise entre _____, c'est-à-dire entre _____.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient _____.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 8 · SITUATION**

1 Complète le tableau d'effectifs des 20 réponses. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

| Sandwichs achetés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'élèves | | | | | | | | |

2 Calcule la fréquence des élèves qui ont acheté 6 sandwichs. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

3 Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

**EXEMPLE 9**

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

| Sport | Handball | Basket | Tennis | Rugby | Football | Judo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 152 | 146 | 156 | 243 | 129 | ? | 1 000 |

1 Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

2 Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

## V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

**DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU**

Dans un tableau, chaque valeur compte _____. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on additionne les produits **valeur × effectif** de chaque colonne :

$$M = \frac{\text{_____} + \text{_____} + \dots}{\text{_____}}$$

**MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU**

L'**effectif cumulé** d'une valeur est _____ qui ont donné _____.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne _____.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher _____ dont l'effectif cumulé _____ : sa valeur est la médiane.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 10 · SITUATION**

On reprend le tableau d'effectifs de l'exemple 8.

| **Sandwichs achetés** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre d'élèves** | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| **Effectifs cumulés** | | | | | | | | |

**1** À l'aide du tableau, calcule le nombre moyen $M$ de sandwichs achetés par élève. Retrouves-tu le résultat de l'exemple 3 ? RÉA

**2** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**3** L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

**4** À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. Retrouves-tu le résultat de l'exemple 5 ? RÉA

**EXEMPLE 11**

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

| **Temps de travail (min)** | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 6 | 16 | 12 | 11 | 5 |

**1** Calcule l'effectif total $N$. RÉA

**2** Calcule le temps de travail moyen. RÉA

**3** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

COURS

**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## VI. Représenter une série

**DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES**

• **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs _____ et les effectifs _____. La hauteur de chaque bâton est _____.

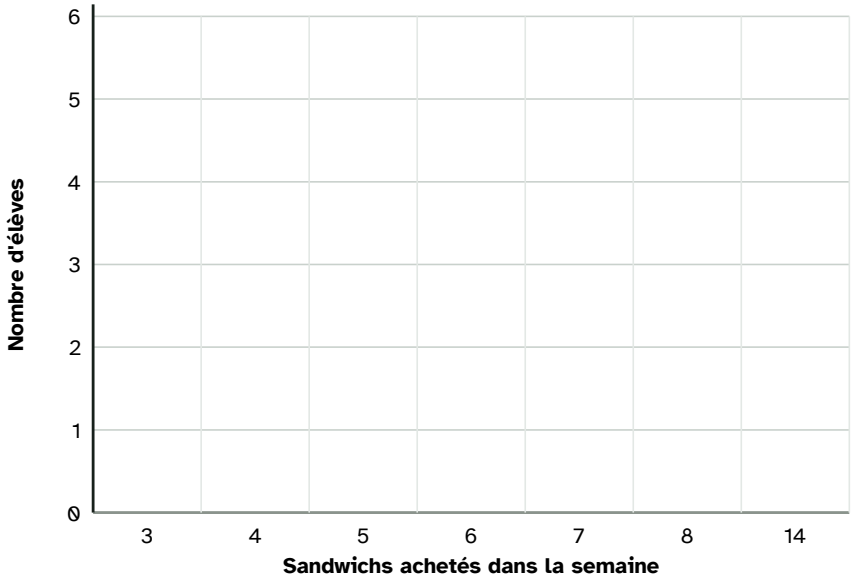
• **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente _____. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est _____ :

$$\alpha = 360° \times \text{_____}$$

**EXEMPLE 12 · SITUATION**

On reprend le tableau d'effectifs de l'exemple 8.

**1** Trace le diagramme en bâtons du nombre de sandwichs achetés par élève. COM




**2** Calcule l'angle du secteur « 6 sandwichs » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

**EXEMPLE 13**

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

**1** Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



## SITUATION

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## RETOUR À LA SITUATION

Inès doit passer sa commande pour **100 élèves** qui fréquentent le foyer. Elle veut commander assez de sandwichs pour une semaine, sans en avoir trop.

**1** À l'aide de la moyenne, estime le nombre de sandwichs à commander pour une semaine. RÉA

**2** Un élève a acheté 14 sandwichs, bien plus que les autres. Quel indicateur est le moins influencé par cette valeur : la moyenne ou la médiane ? Justifie. VAL

**3** Rédige une phrase pour conseiller Inès sur sa commande. COM